

제11장

신용위험관리

A decorative graphic consisting of a vertical blue line on the left and a horizontal purple bar extending from it across the middle of the slide.

내용

- 신용위험과 Basel III
- 표준방법
- 내부등급법
 - 기본내부등급법
 - 고급내부등급법
- 신용위험 측정모형

제1절 신용위험과 Basel III

1. 신용위험의 정의

- 금융거래의 상대방이 계약에 명시된 의무의 이행에 대한 요구를 충족시키지 못할 위험(가+나)으로, 측정방법은 시장위험 VaR의 개념과 유사.

가. 대출을 제공받은 상대방이 대출계약에 명시된 조건에 따라 **이자 및 원금의 상환의무를 이행하지 못할 채무불이행 위험**

나. 제3자간의 **계약에 특정 당사자의 의무이행을 은행이 보증하는 신용제고 (credit enhancement) 서비스**를 제공한 경우 거래상대방이 제3자에 대한 상환의무나 계약의무를 이행하지 않을 거래상대방위험

- 만약 은행의 대출자산에 대해 보유기간 1년, 신뢰수준 99.9%에서 CVaR 값이 100억원이라고 하면 이는 향후 1년 이내에 100억원 이상 손실이 발생할 확률이 0.1%라는 것을 의미함.

(참고) Basel I, Basel II 주요 내용 비교

| BIS제도(Basel I)와 Basel II의 주요내용 비교 |

항 목		Basel I 기준	Basel II
자기자본비율 산출시 감안할 리스크		○ 신용리스크 ○ 시장리스크	○ 신용리스크 ○ 시장리스크 ○ 운영리스크 <추가>
최저자기 자본규제 (Pillar 1)	신용 리스크 측정방법	○ 획일적 방법 - 국가 0%, - 은행 20%, - 기업 100%	○ 표준방법(Standardized Approach) : 외부신용평가등급에 따라 위험가중치 차등화(0%, 20%, 50%, 100%, 150%) ○ 은행의 내부등급법(The Internal Ratings Based Approach) - 기본 IRB : 채무자의 부도율을 은행이 자체 추정하고 기타 리스크요소(회수율, 부도시 익스포저)는 감독기관의 지침 사용 - 고급 IRB : 기본IRB모형의 기타 리스크요소도 은행이 평가
	시장 리스크 측정방법	○ 표준방법 ○ 내부모형법	<수정 없음>
	운영 리스크 측정방법	<없음>	○ 기초지표법(Basic Indicator Approach) : 총수익의 일정 비율 부과 ○ 운영표준방법(Standardized Approach) : 영업영역별로 운영리스크를 산정하고 이를 단순합산 ○ 고급측정법(Advanced Measurement Approach) : 영업영역과 부문별 손실자료, 부문간 상관관계등을 감안하여 운영리스크를 측정
감독당국점검 (Pillar 2)		<없음>	○ 은행 자기자본 적정성 및 내부모형의 점검 강화 ○ 은행 리스크 상황에 대한 상시 감시 ○ 필요시 추가자본 부과 요구 등 감독조치
시장규율강화 (Pillar 3)		<없음>	○ 은행의 자기자본 및 리스크수준 · 특성 · 측정방법 및 회계처리방법 등 공시 의무화

2. Basel III 하에서 신용위험 측정

■ 신용위험 측정 방법



외부신용평가기관
의 신용등급에
따라
위험가중치를
차등적용

부도율(PD)만 은행
자체 추정치를
사용하고 나머지는
Basel에서 제시하는
표준치 사용

Basel 에서 제시하는
표준치가 아닌 은행
자체의 추정치 사용

- 부도율(PD)
- 부도시 손실률(LGD)
- 부도시 위험노출액(EAD)
- 유효만기(M)

제2절 표준방법

■ 부내자산의 신용위험가중자산 측정

- 부내자산의 신용위험가중자산은 거래금액에 거래상대방의 신용등급에 따른 위험가중치를 곱하여 산출하고, 소요자기자본(규제자본)은 여기에 8%를 곱하여 구함.

$$\begin{aligned}\text{신용위험가중자산} &= \text{거래금액} \times \text{거래상대방의 신용등급에 따른 위험가중치} \\ \text{소요자기자본} &= \text{신용위험가중자산} \times 8\%\end{aligned}$$

■ 부외자산의 신용위험가중자산 측정

- 부외자산의 신용위험가중자산은 부외항목 익스포저에 거래상대방의 신용등급에 따른 위험가중치를 곱하여 산출하고, 소요자기자본(규제자본)은 여기에 8%를 곱하여 구함.

$$\begin{aligned}\text{신용위험가중자산} &= \text{부외항목 익스포저} \times \text{거래상대방의 신용등급에 따른 위험가중치} \\ \text{여기서, 부외항목 익스포저} &= \text{계약금액} \times \text{신용환산율} \\ \text{소요자기자본} &= \text{신용위험가중자산} \times 8\%\end{aligned}$$

Basel III 하에서 중앙정부, 은행, 기업 위험가중치 적용기준

구분		AAA~AA-	A+~A-	BBB+~BBB-	BB+~BB-	B+~B-	B-미만	무등급
중앙정부		0%	20%	50%	100%	100%	150%	100%
은행 ³⁾	장기	20%	30%	50%	100%	100%	150%	40~150%
	단기	20%	20%	20%	50%	50%	150%	20~150%
기업 ³⁾	대기업	20%	50%	75%	100%	150%	150%	100%
	SME	20%	50%	75%	100%	150%	150%	85%

- 1) 표준신용등급 기준(중앙정부, 은행의 경우 OECD 국가신용도등급도 적용 가능)
- 2) 신용등급이 있을 경우 ECRA(External Credit Risk Assessment Approach) 방법을 적용하고
무등급인 경우 SCRA(Standardised Credit Risk Assessment)방법 적용
- 3) 중소기업(SME)은 매출액 5천만 유로 미만의 기업을 의미함

1.부내자산 신용위험가중자산 측정

- 부내자산 100억원에 대한 신용위험가중자산은 53억원이고, 소요자기자본은 4.24억원이 산출됨.

신용위험가중자산 = 거래금액×거래상대방의 신용등급에 따른 위험가중치
소요자기자본 = 신용위험가중자산×8%



(단위 : 억원)

부내자산	금액	위험 가중치	신용위험 가중자산	소요자기자본
기업대출 (AAA)	40	20%	$40 \times 20\% = 8$	$8 \times 8\% = 0.64$
기업대출 (A+)	30	50%	$30 \times 50\% = 15$	$15 \times 8\% = 1.20$
기업대출 (BB+)	30	100%	$30 \times 100\% = 30$	$30 \times 8\% = 2.40$
합계	100		53	4.24

2. 부외항목 신용 환산율

환산율	항 목	예 시
100%	(1) 일반 채무보증(대출과 유가증권에 대한 보증신용장 포함) 및 인수(인수성격의 배서 포함) 등 직접적인 신용대체수단 (2) 원본 또는 이익보전계약이 있는 신탁상품 관련자산	- 사채발행지급보증, 용자 담보 지급보증 등 - 신용파생상품 매도
50%	(3) 특정거래와 관련된 우발채무(입찰보증, 계약이행보증, 특정거래관련 확정 보증신용장 등) (4) NIF(Note Issuance Facilities) 및 RUF (Revolving Underwriting Facilities) (5) 원만기 1년 초과 기타 약정(할인어음 및 외국환 관련 약정 포함)	- 수입화물선취보증, 계약이행보증, 입찰보증, 확정 수출선수금환급보증 등 - 당좌대출, 회전대출 약정액 중 미인출 한도 등
20%	(6) 단기의 자동결제성 무역관련 우발채무(상업신용장 등) (7) 단기의 약정(할인어음 및 외국환 관련 약정 포함) (8) 특정거래관련 미확정 보증신용장	- 신용장 개설관련 지급보증 등 - 당좌대출, 회전대출약정액 중 미인출한도, 미확정 수출선수금환급보증 등
0%	(9) 은행이 사전통지 없이 항시 취소가능한 약정 또는 거래상대방의 신용악화시 자동적으로 취소되는 약정	

부외자산 신용위험가중자산 측정

- 부외자산 30억 원에 대한 신용위험가중자산은 6.5억 원이고, 소요자기자본(규제자본)은 0.52억 원이 산출됨.

신용위험가중자산 = 부외항목 익스포저 × 거래상대방의 신용등급에 따른 위험가중치

여기서, 부외항목 익스포저 = 계약금액 × 신용환산율

소요자기자본 = 신용위험가중자산 × 8%



(단위 : 억원)

부외자산	계약 금액 (A)	신용 환산율 (B)	거래상대방 신용도	위험 가중치 (C)	신용위험 가중자산 = A × B × C	소요 자기자본
사채발행지급보증	10	100%	기업(AAA)	20%	2	2 × 8% = 0.16
계약이행보증	10	50%	기업(A+)	50%	2.5	2.5 × 8% = 0.2
신용장 개설 지급보증	10	20%	기업(BB+)	100%	2	2 × 8% = 0.16
합계					6.5	0.52

제3절 기본내부등급법

(Foundation-Internal Ratings Based Approach)

- 부도율(PD)만 은행 자체 추정치를 사용하고 부도시 손실률(LGD), 부도시 위험노출액(EAD), 유효만기(M)는 Basel III에서 제시한 추정치를 사용
 - 부도율(PD : probability of default)
 - 부도시 손실률(LGD : loss given default)
 - 부도시 위험노출액(EAD : exposure at default)
 - 유효만기(M)

<https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02955286629241784&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y>

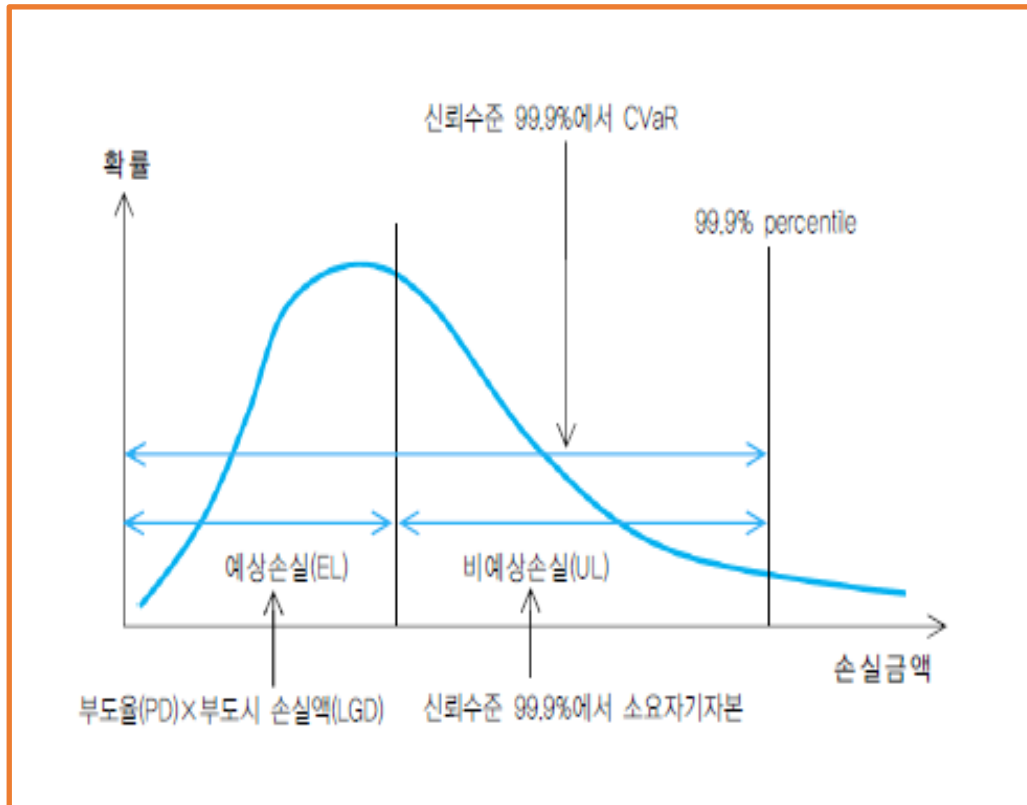
신용위험 VaR(CVaR) 이해

- 신용위험 VaR (CVaR, Credit Value at Risk)
 - 은행 대출자산에 대해 보유기간 1년, 신뢰수준 99.9%에서 CVaR값이 100억원 → 향후 1년 이내에 100억원 이상 손실이 발생할 확률이 0.1%
 - 손실분포 추정 후 99.9% 퍼센타일(percentile)해당 값
- 신용위험의 규제자본(소요자기자본)
 - = CVaR값 - 예상손실(EL:expected loss)
 - 예상손실(EL)에 대해서는 대출 원가 계산에 반영 → 차주앞 이자율에 반영되고 실제 문제여신으로 분류될 경우 대손충당금을 설정하므로 규제자본에서 제외
 - 시장위험의 규제자본 = VaR

신용위험 VaR(CVaR) 이해

신용위험 규제자본(예상외손실,UL)

= 특정 신뢰구간하에서 CVaR값(최대손실) - 예상손실(EL)



예상손실(EL) =

위험노출(EAD) ×
부도율(PD) ×
부도시 손실율(LGD)

신용위험 VaR(CVaR) 이해

■ 예시

- 신뢰수준 99.9% 보유기간 1년 CVaR 20억원
- EAD 100억, PD 10%, LGD 80%
- 신용위험 규제자본은?

- 최대손실액 : 20억원 (CVaR값)
- 예상 손실(EL) : $EAD \times PD \times LGD = 100 \times 10\% \times 80\% = 8\text{억원}$

- 신용위험 규제자본(UL) = 최대손실액(CVaR값) - EL
= 20억 - 8억 = 12억원

1. 대기업대출의 신용위험가중자산 측정

- Basel 은 신용리스크 관리를 위한 자기자본 요구량을 계산하기 위해 수학적(K 함수)을 개발
- 은행이 내부등급법에 의해 개별 거래에 대해 필요한 신용리스크 자본을 산정할 때 사용
- 단순한 수식으로 신용리스크를 계산할 수 있어 신용리스크 측정에 보편적으로 사용됨

세부적인 함수 계산 방법은 암기 필요 X

대기업대출의 신용위험가중자산 측정

- 신용위험 소요자기자본=신용위험가중자산(RWA) $\times 8\%$
 - 신용위험가중자산(RWA) = 부도시 위험노출액(EAD) $\times k \times 12.5$
 - 소요자기자본율(k) = [신용위험 VaR - 예상손실(EL)] $\times$ 유효만기 조정값

$CVaR$

$$k = \left[LGD \times N \left\{ \left(\frac{1}{1-R} \right)^{0.5} \times G(PD) + \left(\frac{R}{1-R} \right)^{0.5} \times G(0.999) \right\} - EL \right] \times \{1 - 1.5 \times b\}^{-1} \times \{1 + (M - 2.5) \times b\}$$

유효만기 조정값

$$R = 0.12 \times \frac{1 - \exp(-50 \times PD)}{1 - \exp(-50)} + 0.24 \times \left\{ 1 - \frac{1 - \exp(-50 \times PD)}{1 - \exp(-50)} \right\}$$

$$b = \{0.11852 - 0.05478 \times \ln(PD)\}^2$$

단, k : 소요자기자본율, R : 상관계수, M : 유효만기,
 b : 유효만기 조정

신뢰구간 99.9%에서 $CVaR$:

$$\left[LGD \times N \left\{ \left(\frac{1}{1-R} \right)^{0.5} \times G(PD) + \left(\frac{R}{1-R} \right)^{0.5} \times G(0.999) \right\} \right]$$

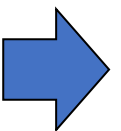
$N(x)$: 표준정규분포의 누적분포함수

$G(x)$: $N(x)$ 의 역함수

예상손실(EL) : 부도율(PD)에 부도시손실률(LGD)를 곱한 값

PD , LGD 가 높을수록
 k 가 높아져
소요자기자본이 더 필요

자산 $\times 8\%$ =소요자본 $\rightarrow$ 자산=소요자본 $\times 12.5$



대기업대출 신용등급별 신용위험가중자산 측정 결과

부도율(PD)만 은행 자체 추정치, 부도시 손실률(LGD), 부도시 위험노출액(EAD), 유효만기(M)는 Basel III에서 제시한 추정치를 사용
(단위 : 억원)

	내부등급	AAA	AA	A	BBB	BB	B
부도율	PD(%)	0.01	0.05	1	1.5	2	2.5
부도시 손실액	LGD(%)	45	45	45	45	45	45
상관계수	R	0.24	0.24	0.19	0.18	0.16	0.15
유효만기	M	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
유효만기 조정	b	0.39	0.29	0.14	0.12	0.11	0.10
소요자기자본율	k	0.006	0.016	0.077	0.089	0.098	0.105
부도시 위험노출액	EAD(억원)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
RWA	신용위험가중자산	7.61	19.92	96.21	111.27	122.27	131.30

소요자기자본율(k) = [신용위험 VaR - 예상손실(EL)] x 유효만기 조정값

신용위험가중자산(RWA) = 부도시 위험노출액(EAD) x 소요자기자본율(k) x 12.5
(예) 7.61 = 100 x 0.006 x 12.5

2. 중소기업대출의 신용위험가중자산 측정

- Basel II 에서의 논란 : 경기순응성
 - Basel II 도입으로 은행이 경기 확장기에 필요 이상의 과대한 대출 확장, 경기 침체기에 지나친 대출 축소로 경기 상황을 더 악화
 - 경기순응성 현상이 발생할 경우 피해는 대기업보다 신용등급이 상대적으로 낮은 중소기업대출에서 나타남
- 중소기업대출 : 『중소기업기본법』 상 중소기업 또는 매출액 600억 이하 기업집단 소속 기업
- 경기순응성 효과를 상쇄하기 위해 **매출액(S)이 적은 중소기업일수록 동일한 부도율에 비하여 상대적으로 적은 소요자기자본율(k) 을 부과하도록 설계.**

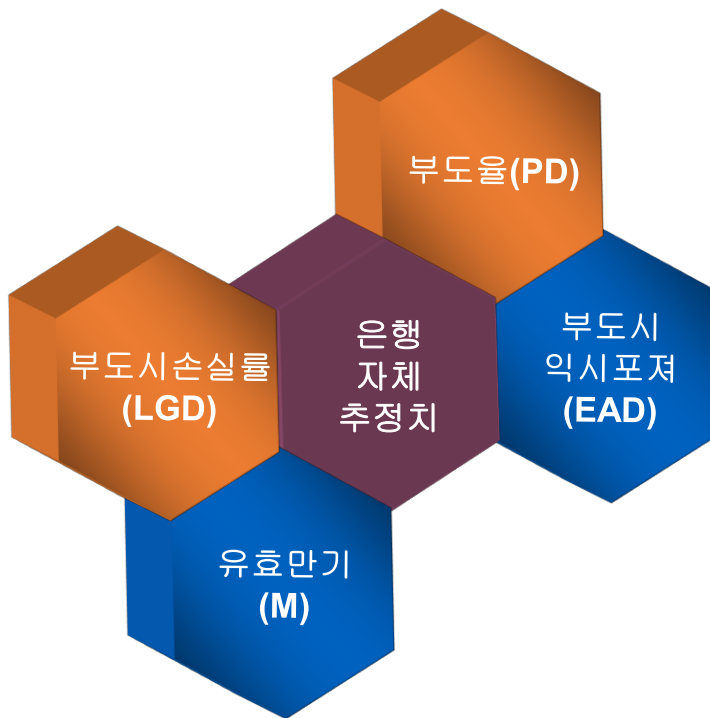
** 소요자기자본율(k) = [신용위험 VaR - 예상손실(EL)] x 유효만기 조정값
신용위험가중자산(RWA) = 부도시 위험노출액(EAD) × 소요자기자본율(k) × 12.5

제4절 고급내부등급법

(Advanced-Internal Ratings Based Approach)

- 소요자기자본산출함수는 basel 이 정한 함수를 사용
- 부도율(PD)뿐만 아니라, 부도시 손실율(LGD), 부도시 익스포져(EAD), 유효만기(M)에 대해 은행의 자체 추정치를 사용하여 신용위험가중자산을 산출

고급내부등급법



1. 부도율(PD) 추정방법

- 3개월 이상 연체한 경우에 인식, 부도율이 높고 낮은 시점이 합리적으로 결합된 1년 부도율의 장기 평균치

부도율(PD) 추정방법	주요 고려사항
내부 부도경험	- 여신 취급시 기준, 데이터 생성에 사용된 신용평가시스템과 <u>현행 시스템 간의 차이</u> 등 반영 여부
	- 사용된 데이터가 제한적이거나 여신 취급기준 및 신용평가시스템이 변경된 경우에는 추정된 PD값에 보수적인 마진을 더했는지 여부
	- 은행 간 풀링(pooling) 데이터를 이용하는 경우 타 은행의 내부 신용평가시스템 및 평가기준이 자체의 시스템 및 기준과 유사하다는 것의 입증 여부
외부 신용평가기관 부도경험	- 내부 신용등급을 외부 신용평가기관의 등급으로 매핑한 후 외부 신용평가기관의 등급에서 측정된 부도율을 은행의 내부등급에 적용
	- 내부 신용등급과 외부 신용평가기관 간의 신용등급 철학의 차이 반영 여부

내부 부도경험에 의한 부도율(PD)추정 사례

- 사례 : 내부 부도경험에 의한 부도율은 3.54%(=17.69%/5년)로 추정됨

연 도	2XX1년	2XX2년	2XX3년	2XX4년	2XX5년	소계
전체차주수	100	120	98	105	130	553
부도차주수	2	3	6	5	3	19
실제부도율	2/100 =2.00%	3/120 =2.50%	6/98 =6.12%	5/105 =4.76%	3/130 =2.31%	17.69%/5년 =3.54%

2. 부도시 손실률(LGD) 개념 및 추정

- 부도시 손실률(LGD)는 차주의 부도시 금융회사가 부담하는 **평균손실 예상치**로 **신용익스포저의 백분율**로 표시
- 부도시 손실률(LGD)은 경제적 의미의 손실로 회수기간에 따른 조달비용, 회수에 따른 직간접 비용이 고려
 - 동일 차주의 여신이라도 담보의 유무나 크기, 선순위 여부 등 여신 거래의 특성에 따라 다름.
- 추정방법

주요 정보원천	LGD 추정방법	측 정 방 법
회계정보	워크아웃 LGD	순현금흐름 접근법 : 회수정보의 활용
		순상각액 접근법 : 총당금 또는 상각정보 활용
시장가격	시장 LGD	관찰된 부도채권의 가격 정보 활용
	(시장가격에) 내재된 LGD	주식, 채권, CDS 가격 정보를 활용하여 위험중립가격 결정모형을 사용

순상각액에 기초한 부도시 손실율(LGD)산출법

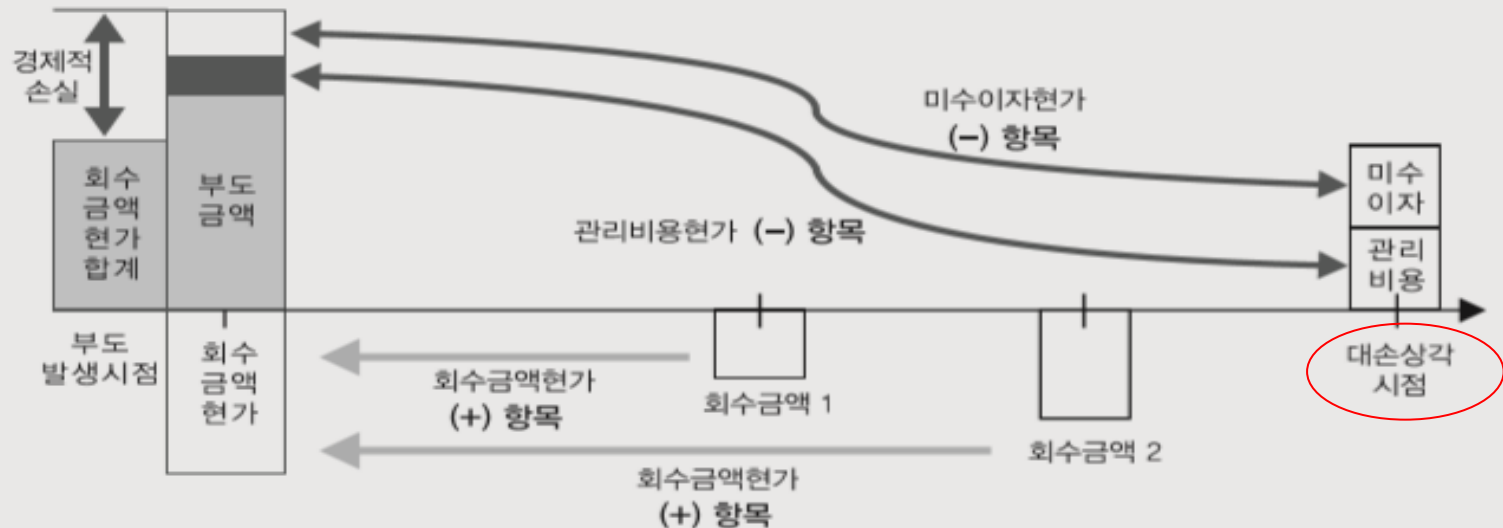
- 순상각액에 기초한 LGD산출법
 - 미국 대형은행에서 많이 사용, 상각정보를 활용하여 회계적 정보를 경제적 손실로 전환하는 과정을 거쳐 LGD산출

❖ LGD 개념 및 고려 요소

경제적손실s
= 부도금액
+ PV(미수이자)
+ PV(기타관리비용)
- PV(회수원리금)

대출이자율을 이용하여
부도시점의 가치로 환산

경제적손실 고려항목
✓ 부도금액/대손상각금액
✓ 미수이자
✓ 기타관리비용
✓ 회수금액
✓ Discount Rate
✓ 회수소요기간



순상각액에 기초한 부도시 손실율(LGD)산출법

$$LGD_i = \frac{(W_i + ID_i + MSC_i) - (R_i + IC_i)}{IDA_i} \times 100$$

여기서,

$$W_i = \sum_{j=1}^{m_i} PV(w_{ij}) \quad w_{ij} : j\text{월에 발생한 여신 } i\text{에 대한 상각액}$$

$$ID_i = \sum_{j=1}^{m_i} PV(id_{ij}) \quad id_{ij} : j\text{월에 여신 } i\text{에서 발생한 미수이자}$$

$$MSC_i = \sum_{j=1}^{m_i} PV(msc_{ij}) \quad msc_{ij} : j\text{월에 여신 } i\text{에서 발생한 기타 비용(수익)}$$

$$R_i = \sum_{j=1}^{m_i} PV(r_{ij}) \quad r_{ij} : j\text{월에 여신 } i\text{에서 발생한 미예상 원금회수액} \\ \text{[(부분)상각 이후에 회수된 부분을 의미함]}$$

$$IC_i = \sum_{j=1}^{m_i} PV(ic_{ij}) \quad ic_{ij} : j\text{월에 여신 } i\text{에서 발생한 이자 수입액}$$

IDA_i : 여신 i 의 최초 금액



구 분	금액(억원)
상각액 (현가)	55
미수이자(현가)	20
기타관리비용 (현가)	3
미예상원금회수액(현가)	10
이자수입액(현가)	5
여신 최초금액	100
LGD(%)	63

$$LGD = \frac{(55 + 20 + 3) - (10 + 5)}{100} \times 100 = 63\%$$

3. 부도시 위험노출액(EAD) 개념 및 추정

- 부도시 위험노출액(EAD)은 미사용 한도에 대한 한도제공의무 여부와 관계없이 기사용 잔액 및 미사용 한도에 대해 충분히 인식된 상태에서 차주의 부도 발생시 각 여신에 대해 예상된 총위험노출액의 최적 추정치를 나타냄.
- 부내여신 EAD는 장부가액(충당금 설정 시 충당금 제외)
- EAD추정(한도여신의 경우)

$$\begin{aligned} \text{EAD} &= \text{현재 잔액} + (\text{여신한도} - \text{현재 잔액}) \times \text{추가사용률 (CCF)} \\ &= \text{현재 잔액} + \text{미사용한도} \times \text{추가사용률} \\ &= \text{현재 잔액} + \text{추가 사용 예상액} \end{aligned}$$

$$\text{여기서, 추가사용률 (CCF)} : \max \left\{ 0, \frac{\text{현재 잔액}_d - \text{잔액}_{d-1}}{\text{여신한도}_{d-1} - \text{잔액}_{d-1}} \right\}$$

** CCF(credit conversion factor) : 부도난 차주 데이터를 활용한, 미사용한도에 대한 부도시까지의 추가 사용률임. (전기대비 잔액증가분/전기미사용한도)

부도시 위험노출액(EAD) 추정(예시)

$$\begin{aligned}
 \text{EAD} &= \text{현재 잔액} + (\text{여신한도} - \text{현재 잔액}) \times \text{추가사용률} \\
 &= \text{현재 잔액} + \text{미사용한도} \times \text{추가사용률} \\
 &= \text{현재 잔액} + \text{추가 사용 예상액}
 \end{aligned}$$

$\frac{\text{전기대비 잔액증분}}{\text{전기미사용한도}}$

여기서, 추가사용률 (CCF) : $\max\left\{0, \frac{\text{현재잔액}_d - \text{잔액}_{d-1}}{\text{여신한도}_{d-1} - \text{잔액}_{d-1}}\right\}$



(단위 : 억원)

전기 대출잔액	전기 여신한도	당해 대출잔액	당해 여신한도	미사용한도	CCF	EAD
140	150	165	170	(170-165)=5	2.50	177.5

→ 당기 한도 170억

$$177.5\text{억원} = 165\text{억원} + (170\text{억원} - 165\text{억원}) \times 2.50$$

$$\text{여기서, CCF} = \max\left\{0, \frac{165\text{억원} - 140\text{억원}}{150\text{억원} - 140\text{억원}}\right\} = 2.50$$

4. 유효만기(M) 추정

- 여신의 익스포져 노출 기간으로 **여신 약정상 예상된 현금흐름** (이자, 원금, 수수료 등)의 가중평균기간
- 1년 미만은 1년, 5년 초과는 5년

$$\text{유효만기}(M) = \frac{\sum_t t \times CF_t}{\sum_t CF_t}$$

여기서, CF_t 는 기간 t 에 채무자가 채권자에게 계약상 지불할 수 있는 현금흐름



t(년)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	소계
CF _t	5	25	4	24	3	63	124
t × CF _t	2.5	25	6	48	7.5	189	278

• $M = \text{Max}[1, \text{Min}\{278 \div 124 = 2.24, 5\}] = 2.24(\text{년})$

제5절 신용위험 측정모형

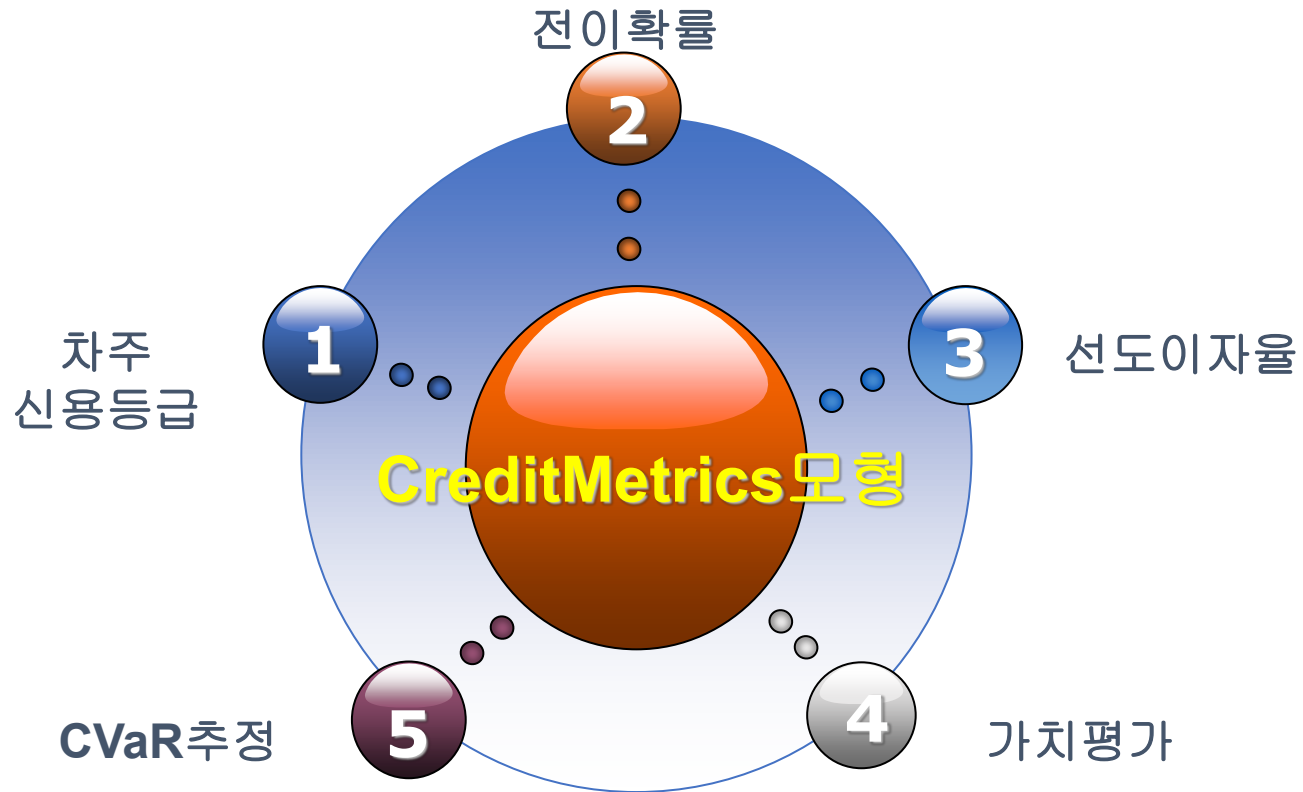
- 신용위험 VaR(CVaR) 산출 모형 국내에서는 사용 X, 학술적으로는 의미있음
 - CreditMetrics모형 (J.P. Morgan & Co)
 - CreditRisk+모형 (Credit Suisse Financial Products)

** 상기의 CVaR 산출 모형은 신뢰성부족, 사후 검증을 위한 자료 부족 등의 문제로 바젤 II에서 사용이 허용되지 않았음. 그러나 포트폴리오 차원에서 신용 리스크와 필요 자기자본규모를 측정하는 도구로 외국 금융기관들 사이에서 이용되고 있음.

1. CreditMetrics모형에 의한 CVaR의 측정

- 1997년, 여신 및 사모사채와 같은 거래가 불가능한 자산의 위험과 가치측정에 적용하기 위한 VaR 기본틀
- J. P. Morgan사와 그의 공동 스폰서들(Bank of America, KMV, Union Bank of Switzerland 등)에 의해 소개된 모형

CreditMetrics모형에 의한 CVaR의 측정



CreditMetrics모형 : 기초 자료(1)

- 차주의 신용등급에 대한 자료 : 100억 대출, 이자는 년말 지급

구분	원금(억원)	만기	금리	이자주기	신용등급	LGD
기업대출	100	3년	5%	연별	BBB	55%



- 다음해 신용등급 BBB기업의 전이행렬(rating transition matrix)

1년후 등급	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	부도	소계
전이 확률	0.40%	5.00%	7.00%	75.00%	7.00%	5.00%	0.40%	0.20%	100%

- BBB 유지 가능성 75%

CreditMetrics모형 : 기초 자료(2)

- 신용등급별 1년 후 무이표채에 대한 선도이자율

(단위: %)

신용등급	1년후	2년후
AAA	3.15	4.15
AA	3.25	4.25
A	3.55	4.55
BBB	3.75	4.75
BB	4.75	5.75
B	5.75	7.75
CCC	12.5	14.5

1년 후 2년 선도이자율

1년 후 1년 선도이자율

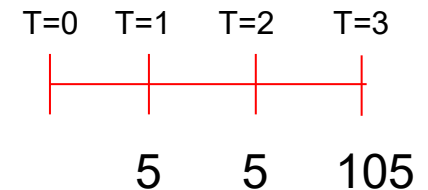
현재가치 환산

- 1년 후(T=1시점) 신용등급 BBB기업대출가치의 확률분포 계산

(단위: 억원)

1년후 등급	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	부도
전이 확률	106.65	106.46	105.89	105.51	103.67	100.17	89.53	45

100억 대출, 3년, 5%



1-LGD

$$105.51 = 5 + 5/(1.0375) + 105/(1.0475)^2$$

잔여기간 2년

CreditMetrics모형에 의한 CVaR 추정

- 신용등급 BBB기업 대출의 1년후 가치의 분산 9.82, 표준편차는 3.13임
- 신뢰수준 99% 하에서 CVaR는 $2.33 \times 3.13 = 7.29$ 억원
- 신뢰수준 99.9% 하에서 CVaR는 $3.09 \times 3.13 = 9.67$ 억원

신용등급	전이확률 (A)	대출가치 (B)	확률가중대출 가치 (C = A × B)	편차 (D = B - M)	확률가중 편차의 제곱 (E = A × D ²)
AAA	0.40%	106.65	0.43	1.64	0.01
AA	5.00%	106.46	5.32	1.45	0.10
A	7.00%	105.89	7.41	0.88	0.05
BBB	75.00%	105.51	79.13	0.50	0.19
BB	7.00%	103.67	7.26	-1.34	0.13
B	5.00%	100.17	5.01	-4.84	1.17
CCC	0.40%	89.53	0.36	-15.47	0.96
부도	0.20%	45	0.09	-60.01	7.20
평균(M)			105.01	분산	9.82 (=Σ E)
				표준편차	3.13